

思考题：树的直径

王松宸 2024201594

1 定义

树 $T = (V, E)$, $|V| = n$ 。两点距离 $\delta(u, v)$ 为唯一简单路径长度（无权时边数，带权时边权和）。直径定义为

$$D(T) = \max_{u, v \in V} \delta(u, v)$$

2 算法

核心事实：任取一点 r ，设 u 为距 r 最远的点，则 u 必为某条直径的端点。

由此得到算法：从任意点出发做一次遍历找到最远点 u ，再从 u 出发做第二次遍历找到最远点 v ， $u-v$ 即为直径。

Algorithm 1 树的直径（无权）

Require: 树 $T = (V, E)$ （邻接表）

Ensure: 直径长度 d 及两端点 u, v

- 1: 任选 $r \in V$
 - 2: 从 r 执行 BFS，记距离最远的点为 u
 - 3: 从 u 执行 BFS，记距离最远的点为 v ，最远距离为 d
 - 4: **return** (u, v, d)
-

带权树将 BFS 换为 DFS（显式传递距离累加边权）即可。

3 正确性证明

引理 1. 设 $a-b$ 为一条直径。对任意起点 r ，记 u 为距 r 最远的点，则 $\delta(u, a)$ 或 $\delta(u, b)$ 等于直径长度，即存在一条直径以 u 为一端。

证明. 令 p 为 r 到路径 $a-b$ 最近的点（即 p 在 $a-b$ 上且 $\delta(r, p)$ 最小）。不失一般性设 $\delta(p, a) \geq \delta(p, b)$ 。

由 u 是距 r 最远的点：

$$\delta(u, r) \geq \delta(a, r) \implies \delta(u, p) + \delta(p, r) \geq \delta(a, p) + \delta(p, r) \implies \delta(u, p) \geq \delta(a, p)$$

因此

$$\delta(u, b) = \delta(u, p) + \delta(p, b) \geq \delta(a, p) + \delta(p, b) = \delta(a, b) = D(T)$$

又 $\delta(u, b) \leq D(T)$, 故 $\delta(u, b) = D(T)$, u 与 b 构成直径。□

由引理, 第一次 BFS 得到的 u 是某直径端点, 第二次 BFS 从 u 出发的最远点 v 必然与该 u 构成直径, 算法正确。

4 复杂度

无权情形: 两次 BFS, 每轮 $O(n)$, 总计 $O(n)$ 。

带权情形: 两次 DFS, 每轮 $O(n)$, 总计 $O(n)$ 。

空间: 邻接表 $O(n)$ 。